İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

TOPRAK · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

# Toprağın örtüsü ve su

## 16–18 yaş · 16_18-M02

110 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

Tepsi deneyinde örtü kaba gelen suyu azalttı. Bu sonuç bir fidanlığın sulama ve erozyon kararına doğrudan taşınabilir mi? Hangi ölçek farkları bunu engeller?

## 16_18-M02 Toprağın örtüsü ve su — Kolaylaştırıcı rehberi

# Bugün neyi keşfedeceğiz?

**Katılımcı için:** Tepsi modelini standart protokolle çalıştırmak; modelin varsayımlarını ve fidanlık ölçeğiyle farklarını (eğim, toprak profili, yağış süresi, bitki örtüsü, alan) tablolamak; ölçek büyütme için hangi ek kanıtların gerektiğini yazmak; uzmana sorulacak soruları hazırlamak.



**Kolaylaştırıcı için:** Genç tepsi deneyini yapar, ekip sonucunu sınıf tekrarlarıyla birlikte okur, en az beş ölçek farkını 'modelde – gerçekte – sonuca etkisi' biçiminde tablolar, bir arazi gözlemi veya uzman görüşüyle sınanabilecek iki hipotez yazar ve modelin fidanlık kararına doğrudan taşınamayacağını gerekçelendirir.

| Yaş | Süre | Grup | Kullanılan duyular |
|---|---|---|---|
| **16–18 yaş** | **110 dk**<br>10 dk ara dahil | **5 ekip × 4–5**<br>planlama varsayımı | Görme, İşitme, Dokunma |

**Yaş:** 16–18 | **Süre:** 110 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf/laboratuvar; fidanlık seçeneği teyit bekliyor
**Durum:** İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

**Durum:** İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

# Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

## Paketteki dosyalar

| Dosya | İçerik |
|---|---|
| 16_18-M02.pdf | Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı |
| 16_18-M02_ogrenci.pdf | Öğrenci çalışma sayfası, renkli |
| 16_18-M02_ogrenci_az_murekkep.pdf | Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz |
| 16_18-M02_kartlar.pdf | Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu) |

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

## 1 Bu ders neyi öğretir?

**Öğrenme amacı:** Gençler bir laboratuvar modelinin gücünü ve sınırını ayırt eder: modelin hangi mekanizmayı gösterdiğini, hangi koşulları basitleştirdiğini ve gerçek bir karar (fidanlık sulaması, erozyon önlemi) için hangi ek kanıtların gerektiğini yazar.

**Gözlenebilir öğrenme çıktıları.** Ders sonunda genç:

1. Tepsi deneyini standart protokolle yapar ve ekip farkını hesaplar.
2. Sınıfın beş tekrarını ortanca ve aralıkla özetler.
3. Modelin en az dört varsayımını yazar (homojen toprak, sabit eğim, kısa ve eşit yağış, bitki yok).
4. Fidanlık ölçeğiyle en az beş farkı “modelde – gerçekte – sonuca olası etkisi” tablosunda gösterir.
5. Ölçek büyütme için iki sınanabilir hipotez yazar (ör. “Fidanlıkta malçlı sıralarda yağıştan sonra yüzey akış izi daha az görülür”).
6. Uzmana sorulacak üç soru hazırlar.
7. Modelin fidanlık kararına doğrudan taşınamayacağını gerekçelendirir.

**Ön bilgi:** 10_12-M04 veya 13_15-M02 protokolü; değişken türleri; ortanca.

**Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:**

| Gencin söyleyebileceği | Kolaylaştırıcının yanıtı |
|---|---|
| “Tepside %40 azaldı, fidanlıkta da %40 azalır.” | “Tepsi ve fidanlıkta eğim, toprak profili, yağış süresi, bitki kökleri farklı. Oranı taşıyamayız; mekanizmayı taşıyabiliriz.” |
| “Model işe yaramaz, gerçeği göstermiyor.” | “Model, mekanizmayı ve hangi değişkenlerin önemli olabileceğini gösterir. Gerçek karar için ek kanıt gerekir.” |
| “Daha büyük tepsi kullanırsak sorun çözülür.” | “Boyut tek fark değil. Yağışın süresi, toprak katmanları, bitkiler de farklı.” |
| “Uzman ne derse o doğrudur.” | “Uzman deneyimi önemli bir kanıt. Biz de sorularımızı ve verimizi açıkça sunarız; uzmanın gerekçesini de sorarız.” |

**Bilimsel dayanak:** FAO'ya göre toprağın üstündeki organik örtü buharlaşmayı azaltabilir, suyun toprağa geçişini destekleyebilir ve erozyonu azaltabilir [K12]. Kaynak kaydı, tepsi deneyinin yalnızca küçük bir model olduğunu ve havza veya tarla ölçeğinde sonuç vermediğini not eder [K12]. OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü kurak ve yarı kurak alanlara yönelik üretim yapan yerel bir saha adayıdır; gezi, uzman ve ulaşım teyit edilmedi [K14].

**İklim bağlantısı (uyum):** IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok uç olayı etkilediğini belirtir [K01]; şiddetli yağış ve kuraklıkta toprak ve su yönetimi uyum kararlarının parçasıdır.

**Müfredat ilişkisi:** Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

## 2 Protokol, ölçek tablosu ve hazırlık

**Tepsi protokolü:** 10_12-M04 standart protokolüyle aynıdır (aynı toprak kütlesi, 50 mL ön nem, 25 g kuru saman, 3 cm arka kenar, iki özdeş bardak 100 mL, 3 dk bekleme, 5 mL okuma). Sapma kaydı tutulur.

**Ölçek tablosu (ekip doldurur; örnek satır):**

| Etken | Modelde | Fidanlıkta | Sonuca olası etkisi |
|---|---|---|---|
| Eğim | 3 cm/30 cm, sabit | Değişken, uzun yamaç | Akış hızı ve birikmesi farklı |

**Toprak profili poşetleri:** Kolaylaştırıcı ambalajlı topraktan “üst katman” (gevşek) ve “alt katman” (sıkıştırılmış, kum karışık) iki kapalı poşet hazırlar; gerçek fidanlık toprağı değildir, katman farkını hissettirmek içindir.

**Fidanlık seçeneği:** Teyit ve izin varsa ders sonrası ziyaret planlanır; uzman soruları sorulur. Teyit yoksa uzman rol kartları kullanılır ve sorular yazılı olarak saklanır.

**Prova (ders öncesi, 40 dk):** Tepsi seti denenir; arka kenar ve bardaklar kontrol edilir; poşetler hazırlanır.

## 3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Tepsi seti (2 tepsi, toprak, saman, takoz, bardak, kap)** Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Terazi, kronometre** Ekip: — · Toplam: 1 / 5
- **“OKU” bulanıklık kartı** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Toprak profili poşetleri (üst/alt)** Ekip: 1 çift · Toplam: 5 çift
- **Ölçek tablosu ve hipotez şablonu** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Uzman rol kartları (3)** Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu** yeterli
- **Katılımcı formu** Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

### Ayrıntılı miktar ve notlar

| Malzeme | Ekip başına | Toplam | Not |
|---|---|---|---|
| Tepsi seti (2 tepsi, toprak, saman, takoz, bardak, kap) | 1 set | 5 set | 10_12-M04 miktarları |
| Terazi, kronometre | — | 1 / 5 | |
| “OKU” bulanıklık kartı | 1 | 5 | |

| Malzeme | Ekip başına | Toplam | Not |
|---|---|---|---|
| Toprak profili poşetleri (üst/alt) | 1 çift | 5 çift | Kapalı |
| Ölçek tablosu ve hipotez şablonu | 1 | 5 | Kart dosyasında |
| Uzman rol kartları (3) | 1 set | 5 set | Kurgusal |
| Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu | yeterli | | |
| Katılımcı formu | 1 kişi başına | 25 | |

## 4 Dakika dakika uygulama

| 0–10 | 10–30 | 30–50 | 50–60 | 60–85 | 85–100 | 100–110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soru | Deney | Tekrarlar ve varsayımlar | Ara | Ölçek tablosu | Ölçek Konseyi | Sentez ve çıkış |

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 110 dakika (10 dk ara dahil).

| Dakika | Bölüm | Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler | Genç ne yapar |
|---|---|---|---|
| 0–10 | Soru | "Bu küçük tepsi bir fidanlık kararı için ne söyler?" | Ön görüş yazar |
| 10–30 | Deney | Protokol; dökme; bekleme; okuma; sapma kaydı. | Ölçer, kaydeder |
| 30–50 | Tekrarlar ve varsayımlar | Sınıf tablosu; ortanca ve aralık; model varsayımları. | Özetler, varsayımları yazar |
| 50–60 | Ara | | |
| 60–85 | Ölçek tablosu | Toprak profili poşetleri; ekipler en az beş farkı tablolar. | Dokunur, tablolar |
| 85–100 | Ölçek Konseyi | Kurallar bölüm 6'da; hipotez ve uzman soruları. | Hipotez ve soru yazar, rol kartıyla tartışır |
| 100–110 | Sentez ve çıkış | "Modelden ne taşınabilir, ne taşınamaz?" Temizlik. | Gerekçeyi yazar, temizler |

Süre kontrolü: 10 + 20 + 20 + 10 + 25 + 15 + 10 = 110 dakika.

## 5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Model nedir:** "Model, karmaşık bir şeyi sadeleştirir ki bir mekanizmayı görebilelim. Sadeleştirdiğimiz her şey bir varsayımdır."
- **Mekanizma taşınır, oran taşınmaz:** "Örtünün damla etkisini azaltması ve suya zaman kazandırması fidanlıkta da olabilir; ama 'yüzde kaç' sorusunun yanıtı orada ölçülmeli."
- **Ölçek farkları:** "Eğim, toprak katmanları, yağış süresi ve şiddeti, bitki kökleri, alanın büyüklüğü, sulama düzeni."
- **Hipotez:** "Sınanabilir olmalı: neyi, nerede, nasıl gözleyeceğimizi söylemeli."
- **Uzman soruları:** "Uzmana 'doğru mu?' diye değil, 'neye dayanarak?' diye soralım."

- **Teyit:** “Fidanlık ziyareti henüz teyit edilmedi; sorularımızı hazır tutuyoruz.”

## 6 Ölçek Konseyi (rol oyunu)

1. Üç uzman rolü (kurgusal): **fidanlık teknikeri** (sulama düzeni), **toprak bilimci** (toprak profili), **meteorolog** (yağış süresi ve şiddeti).
2. Her ekip ölçek tablosundan bir farkı seçip ilgili “uzmana” sorar; kolaylaştırıcı rol kartındaki genel yanıtı okur (gerçek bir uzman görüşü değildir).
3. Ekip yanıtı hipotezine nasıl yansıttığını yazar ve gerçek uzmana sorulacak soruyu netleştirir.
4. Puan yoktur. **Dijital seçenek:** Sitedeki Bir Damlanın Yolculuğu oyunu 7–12 yaş içindir; bu yaşta kullanılmaz.

## 7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılmaz | Kullanılmaz |

**Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir.** Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

| Duyu | Gencin yapacağı eylem | Öğrenme amacı | Eşdeğer seçenek |
|---|---|---|---|
| **Görme** | Kabı okur; bulanıklığı puanlar | Nicel ve nitel kayıt | Ekip arkadaşı okur |
| **İşitme** | Bardak süresini sayar; rol yanıtını dinler | Koşul denetimi; kanıtı dinlemek | Kronometre; yazılı rol kartı |
| **Dokunma** | Toprak profili poşetlerini karşılaştırır | Katman farkını hissetmek | Fotoğraf kartı (hazırlanacak) |
| **Koku** | **Kullanılmaz.** | — | — |
| **Tat** | **Kullanılmaz.** | — | — |

## 8 Değerlendirme

| Boyut | 0 = bağımsız kanıt yok | 1 = destekle | 2 = bağımsız |
|---|---|---|---|
| Deney | Protokol/sapma yok | Ölçüm var, sapma eksik | Protokol, ölçüm, sapma kaydı ve tekrar özeti |
| Model varsayımları | Yok | 1–3 | En az 4 varsayım |
| Ölçek analizi | Yok | 2–4 fark | En az 5 fark ve olası etkileri |

| Boyut | 0 = bağımsız kanıt yok | 1 = destekle | 2 = bağımsız |
|---|---|---|---|
| Hipotez ve sorular | Yok | Bir hipotez veya soru | İki sınanabilir hipotez ve üç uzman sorusu |

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

## 9 Güvenlik ve erişim

- Eldiven; toprak ağza ve göze götürülmez, koklanmaz; deney suyu içilmez; eller yıkanır.
- Dökülen su silinir. Kesici alet yalnız kolaylaştırıcıda.
- Fidanlık ziyareti yalnız kurum teyidi, veli/kurum izni ve ulaşım planıyla.
- **Erişim:** Toprağa dokunmak istemeyen genç veri ve analiz rolü; büyük punto tablo; rol oyunu yerine yazılı soru.

## 10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha (teyit bekliyor):** OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü ziyareti; hazırlanan uzman soruları kullanılır.
- **Gerçek yaşam:** Genç yağıştan sonra bir parkta malçlı ve çıplak alanı gözleyebilir (konum ve fotoğraf istenmez).
- **Takip (30 gün):** Hipotezlerden biri için gözlem planı; uzmandan yanıt gelirse ölçek tablosu güncellenir.
- **Bağlantılı modüller:** 16_18-M06 (prototip ve ikinci sürüm).

## 11 Materyal durumu

| Materyal | Durum | Not |
|---|---|---|
| Ölçek tablosu, hipotez şablonu, uzman rol kartları | Mevcut (bu pakette) | Kesilebilir kart PDF'i; kurgusal |
| Katılımcı formu | Mevcut (bu pakette) | 25 kopya |
| Tepsi setleri | Temin edilecek | 10_12-M04 miktarları |
| Toprak profili poşetleri | Hazırlanacak | Gerçek fidanlık toprağı değildir |
| Fidanlık ziyareti ve uzman | Kaynağı doğrulanacak | OGM Konya; teyit edilmedi |

## 12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

| Derste kullanılan ifade | Kaynak | Sınır |
|---|---|---|
| Organik örtü buharlaşmayı ve erozyonu azaltabilir, suyun toprağa geçişini destekleyebilir | K12 | Tepsi modeli tarla/havza ölçeğinde sonuç vermez |
| Fidanlık kurak ve yarı kurak alanlar için üretim yapan yerel saha adayıdır | K14 | Gezi, uzman, ulaşım teyit edilmedi |
| İnsan kaynaklı iklim değişikliği uç olayları etkilemektedir | K01 | Bu deney iklim etkisi ölçmez |

| Derste kullanılan ifade | Kaynak | Sınır |
|---|---|---|
| Sistem düşüncesi ve eleştirel düşünme | K04 | Akreditasyon sağlamaz |
| Etkin katılım; yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi | K05, K03, K06 | Bu dersin etkisini ölçmez |

**[K12]** FAO. Conservation Agriculture: Soil organic cover. https://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/en/ — *Ana kaynak kaydı.*
**[K14]** OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü. https://www.ogm.gov.tr/konyaobm/kurulusumuz-sitesi/Sayfalar/Orman-Fidanlik-Mudurlukleri/konyaofm.aspx — *Ana kaynak kaydı; teyit edilmedi.*
**[K01]** IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. — *Ana kaynak kaydı.*
**[K04] [K05] [K03] [K06]** Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

# Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

## Malzeme (toplam miktar)

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | Tepsi seti (2 tepsi, toprak, saman, takoz, bardak, kap) | 5 set |
| ☐ | Terazi, kronometre | 1 / 5 |
| ☐ | “OKU” bulanıklık kartı | 5 |
| ☐ | Toprak profili poşetleri (üst/alt) | 5 çift |
| ☐ | Ölçek tablosu ve hipotez şablonu | 5 |
| ☐ | Uzman rol kartları (3) | 5 set |
| ☐ | Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu | |
| ☐ | Katılımcı formu | 25 |

## ⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | Tepsi setleri | Temin edilecek |
| ☐ | Toprak profili poşetleri | Hazırlanacak |
| ☐ | Fidanlık ziyareti ve uzman | Kaynağı doğrulanacak |

## Güvenlik ve erişim kontrolü

| | |
|---|---|
| ☐ | Eldiven; toprak ağza ve göze götürülmez, koklanmaz; deney suyu içilmez; eller yıkanır. |
| ☐ | Dökülen su silinir. Kesici alet yalnız kolaylaştırıcıda. |
| ☐ | Fidanlık ziyareti yalnız kurum teyidi, veli/kurum izni ve ulaşım planıyla. |
| ☐ | Erişim: Toprağa dokunmak istemeyen genç veri ve analiz rolü; büyük punto tablo; rol oyunu yerine yazılı soru. |

# Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

| Katılımcı kodu | Ekip | Deney<br>0 · 1 · 2 | Model varsayımları<br>0 · 1 · 2 | Ölçek analizi<br>0 · 1 · 2 | Hipotez ve sorular<br>0 · 1 · 2 | Eşdeğer yol / not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |
| | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |



MERAK SORUSU

Tepsi deneyinde örtü kaba gelen suyu azalttı. Bu sonuç bir fidanlığın sulama ve erozyon kararına doğrudan taşınabilir mi? Hangi ölçek farkları bunu engeller?

# Katılımcı formu: Tepsiden fidanlığa (16–18 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

**Bugün neyi keşfedeceğiz?** Tepsi modelini standart protokolle çalıştırmak; modelin varsayımlarını ve fidanlık ölçeğiyle farklarını (eğim, toprak profili, yağış süresi, bitki örtüsü, alan) tablolamak; ölçek büyütme için hangi ek kanıtların gerektiğini yazmak; uzmana sorulacak soruları hazırlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

## 1 Deney

| Tepsi | Kaptaki su (mL) | Bulanıklık (1–3) |
|---|---|---|
| Çıplak | | |
| Örtülü | | |

Ekip farkı: _____ mL Sapma:

_____

_____

Sınıf tekrarları ortanca: _____ mL Aralık: _____ – _____ mL

## 2 Model varsayımları

**1.**

**2.**

**3.**

**4.**

## 3 Ölçek tablosu

| Etken | Modelde | Fidanlıkta | Sonuca olası etkisi |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 4 Hipotezler ve uzman soruları

Hipotez 1:

Hipotez 2:

Uzman soruları: 1. _____ 2. _____ 3. _____

## 5 Çıkış sorusu

Modelden fidanlığa ne taşınabilir, ne taşınamaz?

## 6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

| Sonucum | Kanıtım |
| --- | --- |
| | |

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

## 7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Yağıştan sonra bir parkta malçlı ve çıplak alanı gözleyip not alacağım (konum ve fotoğraf yok).
- [ ] Uzman sorularımızı fidanlık ziyareti için hazır tutacağım.
- [ ] Başka: _____

**Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz.** Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

# Cevap anahtarı: 16_18-M02

**Deney:** Değerler ekibin ölçümüdür. Örtülü tepside genellikle daha az ve daha berrak su beklenir [K12]; ters sonuç sapma kaydıyla birlikte raporlanır.
ÖRNEK VERİ **— gerçek ölçüm değildir:** Sınıf farkları 30, 45, 20, 35, 40 mL → ortanca 35 mL; aralık 20–45 mL.

**Model varsayımları (kabul):** homojen toprak; sabit ve kısa eğim; kısa, eşit yağış; bitki ve kök yok; ön nem eşit; küçük alan; akış tek ağızdan.

**Ölçek farkları (en az beş, kabul):** eğim (uzunluk ve değişkenlik); toprak profili (katmanlar, sıkışma); yağış süresi ve şiddeti; bitki örtüsü ve kökler; alan büyüklüğü ve akışın birikmesi; sulama düzeni; mevsim; malç türü ve kalınlığı.

**Hipotez (örnek, kabul):** "Fidanlıkta malçlı sıralarda yağıştan sonra yüzey akış izi çıplak sıralara göre daha az görülür." "Malçlı sıralarda sulamadan 24 saat sonra toprak yüzeyi daha nemli kalır." Sınanabilir: gözlem yeri, zamanı ve ölçütü belli.

**Uzman soruları (örnek):** "Sulama kararını neye göre veriyorsunuz?" "Malç kullanıyor musunuz, hangi koşulda?" "Erozyonu nasıl gözlüyorsunuz?"

**Çıkış sorusu (2 puan):** "Mekanizma (örtünün damla etkisini azaltması, suya zaman kazandırması) bir hipotez olarak taşınabilir; oran ve kesin sonuç taşınamaz; fidanlıkta ölçüm ve uzman bilgisi gerekir."